

배뇨성 방광요도조영술 (VCUG)

WARWIKI

환자 안내문 · 방광·요도 X선 검사를 받기 전에 알아야 할 사항

배뇨성 방광요도조영술(VCUG)은 방광에 조영제를 채운 뒤 소변보는 동안 방광과 요도를 X선으로 촬영하는 검사입니다. 방광이 채워지고 비워지는 과정을 확인하며, 소변이 신장 쪽으로 역류하거나 요도가 좁아지거나 새는 문제를 찾아냅니다.

이 검사에 대하여

방광은 소변을 저장하고, 요도는 소변을 몸 밖으로 내보내는 관입니다. VCUG는 X선에서 흰색으로 보이는 조영제를 방광에 채운 뒤 소변보는 동안 영상을 기록합니다. 실시간으로 방광과 요도를 촬영하기 때문에 정지 사진으로 알 수 없는 문제를 발견할 수 있습니다.

의료진이 VCUG를 처방하는 주요 이유:

- 방광이 채워지고 비워지는 방식 확인
- 소변이 신장 쪽으로 역류하는지(역류) 확인
- 소변보는 동안 방광 경부와 요도 관찰
- 요도 협착, 누출, 또는 작은 주머니(게실) 발견
- 방광·전립선·요도 수술 후 회복 상태 확인

이 검사는 하부 요로(방광과 요도)를 살펴보는 검사이며, 치료가 아닌 진단을 위한 영상 검사입니다.

안전한가요?

네. VCUG는 흔히 시행되는 안전한 검사입니다. X선 양이 적고 조영제는 소변으로 자연 배출됩니다. 가장 흔한 문제는 도뇨관 삽입으로 인한 경미한 요로감염(UTI)으로, 이를 예방하기 위해 무균 기법을 사용하고 필요 시 항생제를 처방합니다. 검사 후 일시적인 불편감, 약한 작열감, 또는 약간의 혈뇨가 나타날 수 있지만 대부분 금세 사라집니다.

용어 설명

방광

소변을 저장했다가 배출할 준비가 되면 비우는 기관.

요도

방광에서 소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

도뇨관

방광을 비우거나 채우는 데 사용하는 가늘고 부드러운 관. 이미 삽입되어 있는 도뇨관을 사용하거나, 검사를 위해 요도에 새로 넣기도 합니다.

치골상부 도뇨관(SPT)

요도 대신 아랫배의 작은 구멍을 통해 방광을 비우는 도뇨관. 이미 있다면 검사 시 방광을 채우는 데 사용할 수 있습니다.

조영제

X선에서 흰색으로 보이는 액체로, 방광과 요도를 선명하게 보이게 합니다.

배뇨

소변보기 — 방광을 비우는 행위. 가장 중요한 영상은 소변보는 동안 촬영됩니다.

역류

소변이 방광에서 신장 쪽으로 거슬러 올라가는 현상. VCUG로 확인할 수 있습니다.

투시조영(형광투시)

조영제가 흐르는 동안 실시간 움직임을 보여주는 X선 방식.

배뇨 후 촬영

소변을 본 뒤 방광이 얼마나 잘 비워졌는지 확인하기 위해 찍는 사진.

아픈가요? 이미 도뇨관이나 치골상부 도뇨관이 있다면 조영제를 그것으로 넣으므로 새로 삽입하지 않습니다. 없다면 가는 도뇨관을 잠깐 넣는데, 약간의 압박감이나 따끔함이 있을 수 있습니다. 검사 중 소변을 보도록 요청받는 것은 정상입니다. 검사는 약 30분 소요됩니다.

준비 방법 (검사 전)

특별한 준비가 거의 필요하지 않습니다. 대부분의 경우:

- 이미 **요도 도뇨관이나 치골상부 도뇨관**이 있다면 그대로 두십시오 — 이를 통해 방광을 채우므로 새 관 삽입이 필요 없습니다.
- 의료진의 별도 지시가 없는 한 **평소대로 식사·음료**를 하고 **복용 중인 약**을 드셔도 됩니다.
- 대부분의 성인은 진정이 필요 없으므로 **직접 귀가**할 수 있습니다.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- X선 조영제나 요오드에 반응이 있었던 경우
- 혈액 희석제(항응고제)를 복용 중인 경우
- **임신 가능성이 있는 경우** — 임신 중에는 X선을 피합니다
- 요로감염 증상이 있는 경우(작열감, 발열, 탁하거나 냄새가 강한 소변) — 감염이 있으면 검사를 연기할 수 있습니다

감염 여부 확인을 위해 **소변 검사**를 요청받을 수 있으며, 감염 위험을 줄이기 위해 **항생제**가 처방될 수 있습니다.

진행 과정

- 1 X선 검사대에 눕습니다.
- 2 **조영제를 방광에 넣습니다.** 이미 **치골상부 도뇨관**이나 **요도 도뇨관**이 있으면 그것을 사용하므로 **새로 삽입하지 않습니다.** 없다면 요도를 통해 가는 도뇨관을 삽입합니다.
- 3 도뇨관을 통해 방광을 조영제로 천천히 채웁니다. 소변이 마렵듯 점점 팽 차는 느낌이 납니다. 채워지는 동안 사진을 찍습니다.
- 4 방광이 차면 **X선 촬영 중에 소변을 보도록** 요청받습니다 — 검사에서 가장 중요한 단계입니다. 요도 도뇨관은 보통 먼저 제거하고, 치골상부 도뇨관은 잠시 막을 수 있습니다.
- 5 소변을 본 후 방광이 얼마나 비워졌는지 확인하기 위해 마지막 사진을 찍을 수 있습니다.

후

- 대부분 바로 귀가하여 **일상 활동을 재개**할 수 있습니다.
- 하루 정도 소변볼 때 **약한 작열감**이나 **약간의 혈뇨 또는 분홍빛**이 나타날 수 있습니다 — 물을 많이 마시면 도움이 됩니다.
- **도뇨관이나 치골상부 도뇨관**이 있다면 의료진이 관리 방법을 안내합니다. 조영제는 몇 시간 내에 소변으로 배출됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 소변보기 힘들거나 전혀 나오지 않는 경우
- 많은 양의 출혈 또는 멈추지 않는 출혈
- 점점 심해지는 통증

기억할 세 가지

1. VCUG는 방광에 조영제를 채운 뒤 소변보는 동안 촬영하는 안전한 X선 검사로, 방광·요도 기능과 신장 역류 등의 문제를 확인합니다.
2. 준비가 거의 필요 없습니다. 평소대로 식사·음료·약 복용을 하되, 조영제 알레르기·항응고제 복용·임신 가능성·요로감염 증상은 미리 알려주세요.
3. 조영제는 이미 있는 도뇨관이나 치골상부 도뇨관, 또는 검사용으로 넣은 가는 관으로 주입하며, 이후 촬영 중에 소변을 봅니다. 하루 정도 약한 작열감이나 혈뇨는 정상이며 물을 많이 마시세요. 발열·심한 출혈·배뇨 장애 시 즉시 연락하십시오.